

17 - 03- Tuberculose du SNC - Pr. Aniba

(0:03 - 0:57)

Nous commençons la série des cours de neurochirurgie et on va commencer par la tuberculose du système nerveux central. La tuberculose du système nerveux central est une infection qui est due au mycobactérium tuberculosis. Ça constitue au Maroc un vrai problème de la santé publique, surtout quand on est dans une zone d'endémie.

Il y a plusieurs terrains qui sont très fragiles à cette infection, notamment l'immunodéprimé. Il faut savoir que la localisation au niveau du système nerveux central reste relativement rare, je dirais même très rare. C'est une pathologie qui a bénéficié des progrès de l'imagerie maintenant, puisqu'on peut différencier entre une infection, une tuberculose qui peut prendre n'importe quel aspect radiologique grâce à l'espectro-IRM.

(0:58 - 5:03)

Les avancements de la biologie et de l'histologie qui ont permis de faire un bon diagnostic plus précis. Aussi, les nouvelles techniques d'identification du mycobactérium tuberculosis sont venues renforcer cet arsenal diagnostique afin de détecter exactement l'infection à un stade du début et de pouvoir traiter correctement cette infection. La prise en charge thérapeutique, elle reste médico-chirurgicale.

Il y a des cas où on a besoin seulement d'un traitement médical, mais dans d'autres cas, il faut joindre les deux. Et puis, le pronostic dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, la localisation.

Deuxièmement, l'accessibilité chirurgicale, si besoin est. Et puis, la qualité. Sur le plan bactériologique, c'est une infection, comme j'ai dit au début, qui est due au mycobactérium tuberculosis, qui a un caractère lent sur le plan croissance.

Et puis, la certitude, c'est de pouvoir localiser le mycobactérium au niveau des méca-crachats, au niveau du liquide céphalo-rachidien, ou bien au niveau du tissu pathologique prélevé par biopsie ou par aide. Sur le plan microscopique, la mise en évidence du mycobactérium tuberculosis nécessite des colorations spéciales. C'est un bacille qui est acido-alcool-résistant.

La culture, pour le mettre en évidence, reste coûteuse relativement. Et puis, en le mettant dans des milieux spéciaux, nous avons cet aspect enchouffleur. Et puis, la PCR peut diagnostiquer.

Au début, sur le plan étiopathogénique, comme toute autre infection, il y a une primo-infection, une contamination qui peut se faire par voie aérienne. Il y a plusieurs facteurs, l'immunodépression, surtout les conditions précaires, la promiscuité, la mauvaise hygiène. Au début, il y a une formation d'un chancre, ce qu'on appelle le chancre d'inoculation, qui va évoluer

après en donnant une réponse inflammatoire.

Et puis, la formation du granulome avec une necrose caséuse centrale, ce qui est pathognomonique à la cirvasculose. Pour ces disséminations, comme tout autre processus, pour pouvoir accéder au système nerveux central, il faut dépasser les deux filtres qui sont poumons et foie. Et à ce moment-là, on peut avoir une localisation au niveau du système nerveux central, qu'il soit au niveau crânien ou bien au niveau rachidien.

Sur le plan anatomique, anatomopathologique, l'aspect macroscopique, c'est le caséum. Ce caséum qui est sous forme de granulation blanchâtre ou jaunâtre, parfois gélatineiforme. Et sur le plan microscopique, on peut individualiser trois stades.

Le stade aigu qui est inflammatoire, l'infection n'est pas spécifique à la cirvasculose. Et à ce moment-là, on peut avoir des faux diagnostics et on peut ne pas mettre en évidence avec certitude l'infection. Le stade sub-aigu qui comporte deux aspects.

Un, la formation du follicule épithélio-logique gantocellulaire. Et dans un deuxième temps, il y a la formation du follicule caséum, où nous aurons une écrose centrale. Le stade chronique, c'est là où le follicule devient fibreux.

(5:05 - 7:28)

Sur le plan épidémiologique, comme nous avons dit à l'introduction, c'est un problème de santé publique qui concerne l'adulte jeune, le plus souvent entre 20 et 40 ans. Mais il y a aussi des extrêmes, des âges extrêmes. Néanmoins, il y a plusieurs facteurs favorisants.

Et c'est pour cette raison que la tuberculose a été éradiquée dans les pays développés, parce que le niveau socio-économique avec qui on en suit, notamment la promiscuité, reste des facteurs de dissémination de l'infection. Le terrain immunodéprimé, que ce soit l'infection à HIV, le diabète, la corticothérapie au cours, ou bien le suivi pour une pathologie maladie système autre et la prise des immunosuppresseurs. Le profil vaccinal, est-ce qu'il a été respecté ou non? L'existence d'un contact tubercule dans la famille ou bien dans l'entourage, la grossesse ou le tabac.

Pour pouvoir décrire cliniquement la tuberculose du système central, nous allons prendre une forme descriptive. C'est la tuberculose cérébrale, un tuberculome, c'est à dire une masse d'un patient. Et quand notre patient, avant d'arriver et de diagnostiquer, on passe par plusieurs étapes, l'interrogatoire et comment on a, comme ce qu'on voit durant les observations que vous faites dans votre pratique quotidienne, dans les services où vous êtes affecté.

L'interrogatoire doit chercher toujours cette notion de comptage. La notion de facteur de risque et l'examen clinique va trouver les manifestations neurologiques déficitaires. Le fond d'œil, quand il est réalisé, lorsque nous avons ce néovolume qui est dû à l'infection, sera responsable de

l'hypertension intracrânienne avec retentissement sur les voies visuelles qui peut aller de l'œdème papillaire, du alastus jusqu'à la pâleur papillaire avec la cécité.

(7:29 - 11:24)

Les signes généraux comme altération de l'état général, comme perte du poids et puis l'examen général, il est très capital parce que, comme nous avons dit, avant d'arriver au niveau du système nerveux central, il ne faut pas séparer les deux filtres poumons et foie. De ce fait, on doit faire un bon examen clinique qui va objectiver les autres localisations ou bien nous guider et nous orienter vers une porte d'innovation. Plusieurs formes cliniques peuvent être décrites.

Les formes symptomatiques comme la méningoencéphalite où nous aurons des manifestations un peu plus bruyantes avec des tableaux plus alarmants qui peut être sous forme d'un tableau de méningoencéphalite où nous aurons un syndrome méningé, fébrile ou non, avec des manifestations encéphaliques, corticales qui peut aller des troubles de la conscience jusqu'aux troubles cognitifs. On peut considérer des formes topographiques en fonction du tableau clinique et les fonctions de la localisation, que ce soit en localisation temporale, nous aurons des manifestations à composantes temporales, notamment la phase qui prédomine, ou bien au niveau frontal, ou bien au niveau occipital, ou bien au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Les formes de l'enfant et du nourissant, c'est des formes qui sont précoces, qui sont responsables d'un retentissement sur la croissance, d'une hypotonie très importante et puis parfois d'une hydrocéphalie qui sera la conséquence d'une mauvaise résorption du liquide céphalo-rachidien au niveau des espaces arachnoïdiens.

Les formes de la femme enceinte constituent un problème dans la mesure où ça doit s'accompagner d'éléments et de décisions thérapeutiques en fonction de l'âge gestationnel. Par moment, on se demande, est-ce qu'il faut arrêter la grossesse, est-ce qu'il faut continuer la grossesse, est-ce qu'il faut temporiser et attendre et la bonne décision vient après un staff collégial où le neurosurgéon discute avec son collègue ou ses collègues gynéco-obstétriciens afin de prendre la décision et d'essayer de conserver la santé de la maman, mais aussi décider ou non de faire une césarienne ou bien d'arrêter complètement la grossesse, c'est-à-dire que la décision dépend de l'état neurologique, de la localisation et de l'âge de la grossesse. Les formes anatomopathologiques qu'on peut rencontrer, on peut rencontrer des formes où nous avons la localisation ou les manifestations cérébrales.

À ce moment-là, c'est un tableau neurologique qui peut être sustentorial ou surtemporal. D'autres localisations peuvent intéresser la moelle cervicale ou dorsale et au niveau du cône. À ce moment-là, le tableau peut être un tableau de compression médulaire cervicale, dorsale ou du cône et dont les symptômes seront en relation avec les manifestations qui seront dues à l'interruption de l'influx neuronal au niveau de cette région anatomique.

(11:24 - 16:55)

De ce fait, c'est un diagnostic que vous allez constater, qui est toujours évoqué devant une image nodulaire qui prend le contraste. Et comme on voit ici sur le scanner, on voit une lésion qui est hypodense avec entourée d'une prise de contraste périphérique et on voit de l'œdème périlésionnelle importante qui prend tout l'hémisphère cérébral droit avant l'injection du produit de contraste pour le schéma A et puis après la prise de contraste sur le schéma B. En dessous, on voit des images d'IRM comme sur l'image C où on voit une coupe qui s'agitait ou on voit une lésion en hyposignale qui prend le gadolinium de façon très importante. Et regardez ce qu'on voit, cet aspect d'œdème périlésionnel qui est très important, qui fait parfois confusion avec une lésion tumorale surtout Et puis là, on voit sur l'image A, le mal de pote, la tuberculose avec localisation rachidienne et ce que j'insiste à ce que vous voyez, c'est cet aspect d'abcès de psoas au niveau paravertébral et nous avons ici des anomalies du signal qui témoignent d'une spondylodécide et dans l'image de B, on voit une spondylodécide avec une épидурide compressive et revenons ici à la forme anatomopathologique que nous avons vu au début, c'est que nous aurons des manifestations cliniques qui sont dues à la compression soit du cône médullaire comme ce qu'on voit ici sur l'image B où on aura la compression du cône due à l'épiduride et à ce moment là, ça constitue une extrême urgence, il faut aller décompresser et en même temps prélever.

Le problème que posent les abcès du psoas, c'est que le plus souvent c'est un site de collection qui échappe à une chirurgie curative, de ce fait on en voit le malade à plusieurs reprises avec des collections qui sont récidivantes car toujours quand vous voyez, il y a une communication avec des spondylodécides et le pus diffuse et nous avons assez souvent une persistance de l'écoulement parce que le muscle psoas se prend en totalité dedans. Devant toute lésion, on pose des questions, quel est le diagnostic différentiel ? Pour ce qui est aspect à l'étape clinique, devant tout syndrome déficitaire, devant tout syndrome topographique orientant vers une localisation cérébrale ou une localisation médullaire, ça ne sort pas de deux entités, l'une infectieuse et on pense ici aux abcès apyogènes mais la différence c'est que le tableau ici est plus bruyant, nous avons une fièvre qui peut être très alarmante, une atterration de l'état général, la la toxoplasmose, la neurocystère cause et puis le cryptococose. Pour ce qui est de lésions tumorales, la localisation se fait le plus souvent avec les métastases, le diagnostic différentiel se fait avec les métastases ou bien lorsqu'il s'agit de lésions primitives avec le lymphome, rarement le myoblastome.

(16:56 - 17:41)

Pour le traitement, lorsqu'on voudrait traiter la tuberculose, on s'identifie des objectifs. Un, c'est soulager le patient et quand je dis soulager le patient ici, c'est que traiter les signes fonctionnels qu'il présente, que ça soit une céphalée, que ça soit une douleur rachidienne, que ça soit des vomissements et à ce moment là, c'est traiter les signes fonctionnels. Et puis, deuxième chose, agir pour sauver le système nerveux central et à ce moment là, il faut décompresser une moelle comprimée, un lobe comprimé, un engagement et par la même occasion, avoir un diagnostic.

(17:43 - 18:52)

Pour les moyens qui sont à notre disposition afin d'assurer cette triade objective, nous avons le traitement médical et ici, c'est les antalgiques, les antihémitiques, le traitement chirurgical qui est à notre disposition permet soit de faire une laminectomie, soit faire un volet décompressif en fonction de la localisation, la rééducation afin d'assurer une prise en charge post-chirurgicale si le malade se présentait auparavant avec un déficit et surtout, j'insiste, pour arrêter la propagation de la tuberculose, c'est l'éducation sanitaire, la promiscuité, gérer les foyers qui se déclenchent. Pour le traitement médical, les antibacillaires, les antihépileptiques, on les demande parce que c'est une lésion qui est épileptogène. De ce fait, on choisit le valproate de sodium et c'est la molécule la plus utilisée.

(18:53 - 20:06)

Par moment, lorsque la crise d'épilepsie s'installe, c'est-à-dire que nous avons un malade symptomatique, on préfère donner de la carbamazépine ou bien les antihépileptiques de la nouvelle génération mais on commence toujours par le valproate de sodium parce que parfois on donne les antihépileptiques pour une prophylaxie et non pas un traitement curatif. Les anticoagulants, on les prescrit au malade quand il a un syndrome médullaire qui lui permet pas de bouger à ce moment-là, c'est une prophylaxie thromboembolique et on peut avoir d'autres moyens qui sont utilisés, notamment la prise en charge physiologique, surtout chez un patient qui fait jusque-là actif et qui se trouve de façon brutale inable de travailler sur le plan professionnel. Les antipastillaires que nous utilisons, c'est les oniasis à raison de 5 à 10 mg kJ, la rifampicine à raison de 10 mg kJ, la pérazinamide à raison de 20 à 30 mg kJ, l'étambutol à raison de 20 à 30 mg kJ et la streptomycine à raison de 15 mg kJ.

(20:07 - 21:19)

Le protocole adopté par le ministère de la santé publique est le suivant, en phase d'attaque on donne 2 mois de l'association rifampicine, isomiazide, pérazinamide et étambutol, en faisant un relais pendant 6 à 8 mois en fonction des protocoles, parfois plus en utilisant l'isomiazide et la rifampicine. La durée du traitement est peut-être variable, mais assez souvent entre 9 et 12 mois en fonction de la localisation, de la sévérité du tableau et de la réponse, c'est-à-dire l'évaluation

au cours qu'on fait mensuel ou parfois trimestriel. Pour qu'il y ait un traitement chirurgical, le but ou bien les indications du traitement chirurgical c'est d'enlever une compression qu'elle soit cérébrale ou médulaire, ou parfois lorsque nous avons un diagnostic et qu'on voudrait avoir une preuve pour commencer le traitement, parfois lorsqu'on essaye le traitement médical et ça ne marche pas, ou bien lorsque nous avons une hydrocéphalie.

(21:20 - 21:57)

Cette hydrocéphalie qui peut être obstructive, secondaire à l'effet de masse exercée pour l'écoulement dans les voies d'écoulement du tétucéphale russe, ou bien communiquant lorsque nous avons un problème de résorption secondaire à la contamination des espaces sous-arachnoïdiens. Mais toujours le traitement chirurgical est associé au traitement médical. Les complications qu'on peut rencontrer, il y a l'arachnoïdite.

(21:57 - 22:33)

Et c'est l'arachnoïdite qui est due à l'inflammation au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. La conséquence, il y en a deux, c'est l'hydrocéphalie par problème de résorption, mais aussi la thyromyélie au niveau de la moelle due à la fibrose inflammatoire au niveau de ces espaces. L'hydrocéphalie, comme on a dû voir, en rapport avec l'obstacle au niveau des voies d'écoulement, ou bien en rapport avec un problème de résorption.

(22:35 - 23:04)

Des complications qui sont visuelles, secondaire à l'hypertension intracrânienne, ça peut aller de l'œdème papillaire à la pâleur et à l'acidité. Et des complications intracrâniennes lorsque nous aurons une localisation qui est responsable des compressions de la pression hypofuseur, ou bien un retentissement sur l'acide hypofuseur. En conclusion, la tuberculose du système nerveux central, c'est un vrai problème de la santé publique.

(23:05 - 23:30)

Deux sont très importants pour ces contaminations, la promiscuité et l'immunodépression. La localisation du système nerveux central reste rare et nécessite un diagnostic précoce pour pouvoir traiter à temps le malade et assurer une bonne qualité de vie. La prise en charge doit être adaptée à la localisation.

(23:30 - 23:46)

Le traitement est médico-sur-hospital, mais surtout la prévention reste un volet très important qui va permettre d'éviter l'infection et d'éviter les séquelles.